



Protocolo HTTP e Camadas de Aplicação

Prof. Douglas Lopes Gomes
Prof. Gustavo Colombelli Alessio

UniAmérica
Centro Universitário

+ **descomplica**

28/05/2025

Protocolo HTTP

World Wide Web

- A ideia da Web foi proposta pela primeira vez por Tim Berners-Lee, em 1989, no CERN, a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, para permitir que vários pesquisadores em diferentes locais da Europa pudessem acessar as pesquisas uns dos outros. A Web comercial surgiu no início de 1990.

Protocolo HTTP

World Wide Web

- A Web é hoje um repositório de informações no qual os documentos, chamados de páginas Web, são distribuídos por todo o mundo e documentos relacionados são vinculados entre si.
- A popularidade e o crescimento da Web pode ser ligado a dois termos da frase anterior: distribuídos e vinculados.
- A distribuição permite o crescimento da Web. Cada servidor Web no mundo pode adicionar uma nova página Web ao repositório e anunciá-lo a todos os usuários da Internet sem sobrecarregar alguns poucos servidores.
- A vinculação permite que uma página Web faça referência a outra armazenada em um servidor em algum outro lugar no mundo. A vinculação de páginas Web é obtida usando um conceito chamado hipertexto.



Protocolo HTTP

World Wide Web

- O objetivo da Web extrapolou a simples recuperação de documentos vinculados. Hoje, a Web é usada para prover serviços de compras eletrônicas e jogos; nela, é possível ouvir programas de rádio ou ver programas de televisão sempre que se desejar, sem ser obrigado a ouvir ou ver esses programas quando eles são originalmente transmitidos.



Protocolo HTTP

Arquitetura (WWW)

- O WWW atual é um serviço cliente-servidor distribuído, em que um cliente usando um navegador (browser) pode acessar um serviço por meio de um servidor.
- No entanto, o serviço fornecido é distribuído entre muitos locais chamados sites. Cada site possui um ou mais documentos, chamados de páginas Web.
- Cada página Web, no entanto, pode conter algumas ligações ou links para outras páginas do mesmo ou de outros sites.



Protocolo HTTP

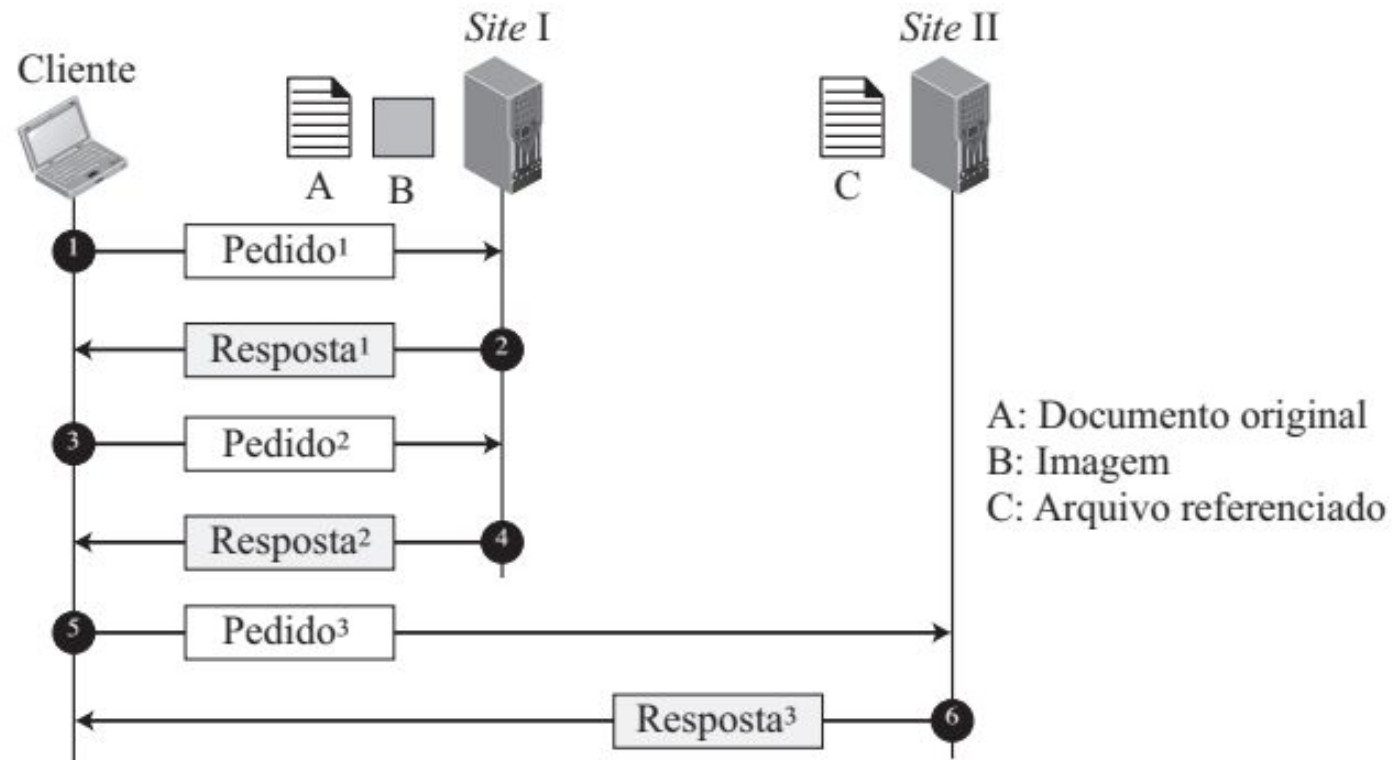
Arquitetura (WWW)

- Em outras palavras, uma página Web pode ser simples ou composta. A simples não tem links para outras páginas; a composta tem um ou mais links para outras páginas Web. Cada uma delas é um arquivo com um nome e um endereço.



Protocolo HTTP

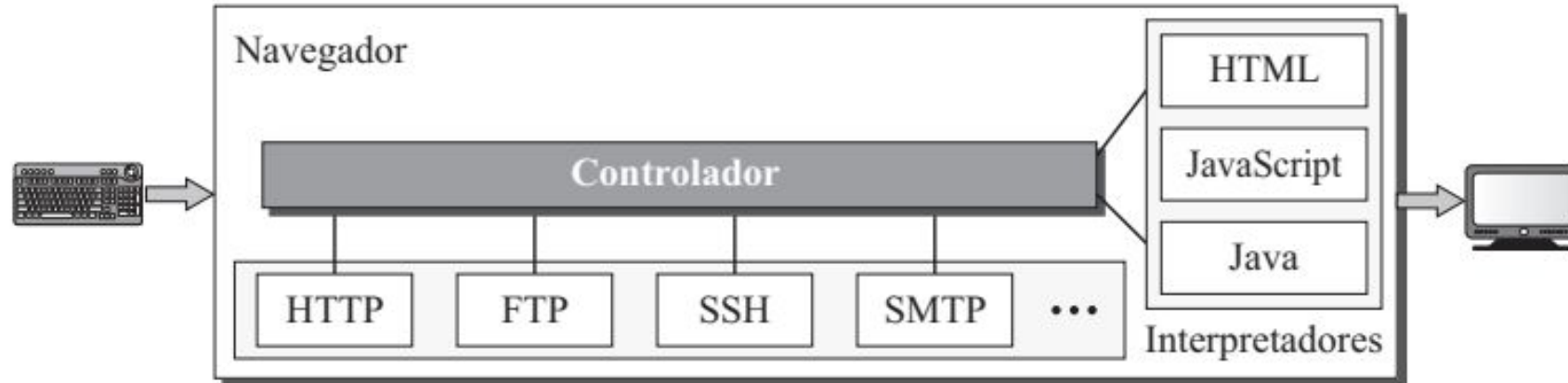
Arquitetura (WWW)



Protocolo HTTP

Cliente Web (navegador)

- Diversos fornecedores oferecem navegadores (browsers) comerciais que interpretam e exibem uma página Web, e todos eles utilizam quase a mesma arquitetura. Cada navegador geralmente tem três partes: um controlador, protocolos cliente, e interpretadores.



Protocolo HTTP

Cliente Web (navegador)

- O controlador recebe a entrada do teclado ou do mouse e usa os programas-cliente para acessar o documento.
- Depois, o controlador usa um dos interpretadores para exibir o documento na tela. O protocolo-cliente pode ser um dos protocolos descritos mais adiante, como HTTP ou FTP.
- O interpretador pode ser HTML, Java, ou JavaScript, dependendo do tipo de documento. Alguns navegadores comerciais são o Internet Explorer, o Netscape Navigator, o Mozilla Firefox, o Google Chrome e o Opera.



Protocolo HTTP

Servidor Web

- A página Web é armazenada no servidor. Cada vez que um pedido chega, o documento correspondente é enviado ao cliente.
- Para conseguir uma melhor eficiência, os servidores normalmente armazenam arquivos solicitados em memória cache (memória de armazenamento temporário), pois é mais rápido acessar a memória do que o disco.
- Um servidor pode também se tornar mais eficiente se usar multithreading ou multiprocessamento. Nesse caso, um servidor pode responder a mais de um pedido de cada vez.
- Entre os servidores Web populares, estão o Apache e o Microsoft Internet Information Server (IIS).



Protocolo HTTP

Localizador Uniforme de Recursos (URL)

- Uma página Web, assim como um arquivo, precisa ter um identificador único que permita distinguí-la de outras.
- Para definir uma página Web, precisamos de três identificadores: host, porta e caminho.
- Entretanto, antes da definição, precisamos dizer ao navegador que tipo de aplicação cliente-servidor queremos usar, o que é chamado de protocolo.
- Isto significa que precisamos de quatro identificadores: o primeiro é o tipo de instrumento que será utilizado para buscar a página Web; os três últimos formam uma combinação que define o objeto de destino (página Web).



Protocolo HTTP

Localizador Uniforme de Recursos (URL)

- **Protocolo.** O primeiro identificador é a abreviação para o programa cliente-servidor que utilizamos para acessar a página Web. Embora na maior parte do tempo o protocolo seja o Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP – HyperText Transfer Protocol), que discutiremos em breve, também podemos usar outros protocolos, como o Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP – File Transfer Protocol).
- **Host.** O identificador do host pode ser o endereço IP do servidor ou o nome único dado ao servidor (por exemplo, 64.23.56.17); o nome costuma ser o de domínio que define univocamente o host, tal como forouzan.com, algo que discutiremos quando falarmos do Sistema de Nomes de Domínio (DNS – Domain Name System) mais adiante.
- **Porta.** A porta, um número inteiro de 16 bits, normalmente é predefinida para a aplicação cliente-servidor. Por exemplo, se o protocolo HTTP é usado para acessar a página Web, o número de porta conhecido é 80. No entanto, se uma porta diferente for usada, o número pode ser fornecido explicitamente.
- **Caminho.** O caminho identifica o local e o nome do arquivo no sistema operacional subjacente. O formato do identificador normalmente depende do sistema operacional. O caminho lista os diretórios de cima para baixo, seguido então pelo nome do arquivo.



Protocolo HTTP

Localizador Uniforme de Recursos (URL)

protocolo://host/caminho

Usado na maioria dos casos

protocolo://host:porta/caminho

Usado quando o número de porta é necessário



Protocolo HTTP

Documentos Web

Os documentos na WWW podem ser agrupados em três grandes categorias: estáticos, dinâmicos e ativos:

- **Documentos estáticos:** São documentos de conteúdo fixo criados e armazenados em um servidor. O cliente pode apenas obter uma cópia do documento.
- **Documentos dinâmicos:** É criado por um servidor Web sempre que um navegador solicita o documento. Quando uma solicitação chega, o servidor Web executa um aplicativo ou um script que cria o documento dinamicamente. O servidor retorna o resultado do programa ou script como resposta para o navegador que solicitou o documento.
- **Documentos ativos** Para muitas aplicações, precisamos que um programa ou um script seja executado no lado do cliente. Estes são chamados documentos ativos. Por exemplo, considere que queremos executar um programa que cria gráficos animados na tela ou um programa que interage com o usuário. O programa definitivamente precisa ser executado no lado do cliente, onde a animação ou interação ocorre.



Protocolo HTTP

Protocolo de Transferência Hipertexto

- O Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP – HyperText Transfer Protocol) é um protocolo usado para definir como os programas cliente-servidor podem ser escritos para recuperar páginas da Web.
- Um cliente HTTP envia uma solicitação; um servidor HTTP retorna uma resposta. O servidor usa o número de porta 80; o cliente usa um número de porta temporário.



Protocollo HTTP

ARQUITETURA DOS NAVEGADORES WEB

Existem diferentes navegadores, ou *browsers*, comerciais, como Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc., que **interpretam e exibem uma página Web**. A arquitetura deles normalmente contempla os seguintes itens:



Protocolo HTTP

1 CONTROLADOR

É o campo onde é digitado o endereço do *site* a ser acessado.

2 PROTOCOLO CLIENTE

É o protocolo que explicita o serviço a ser usado. Por exemplo:
HTTP, HTTPS, FTP.

3 INTERPRETADOR

Exibe o conteúdo na tela.
Pode ser **HTML, JavaScript, Java**, etc.

Protocolo HTTP

INTERVENÇÃO DO INTERPRETADOR

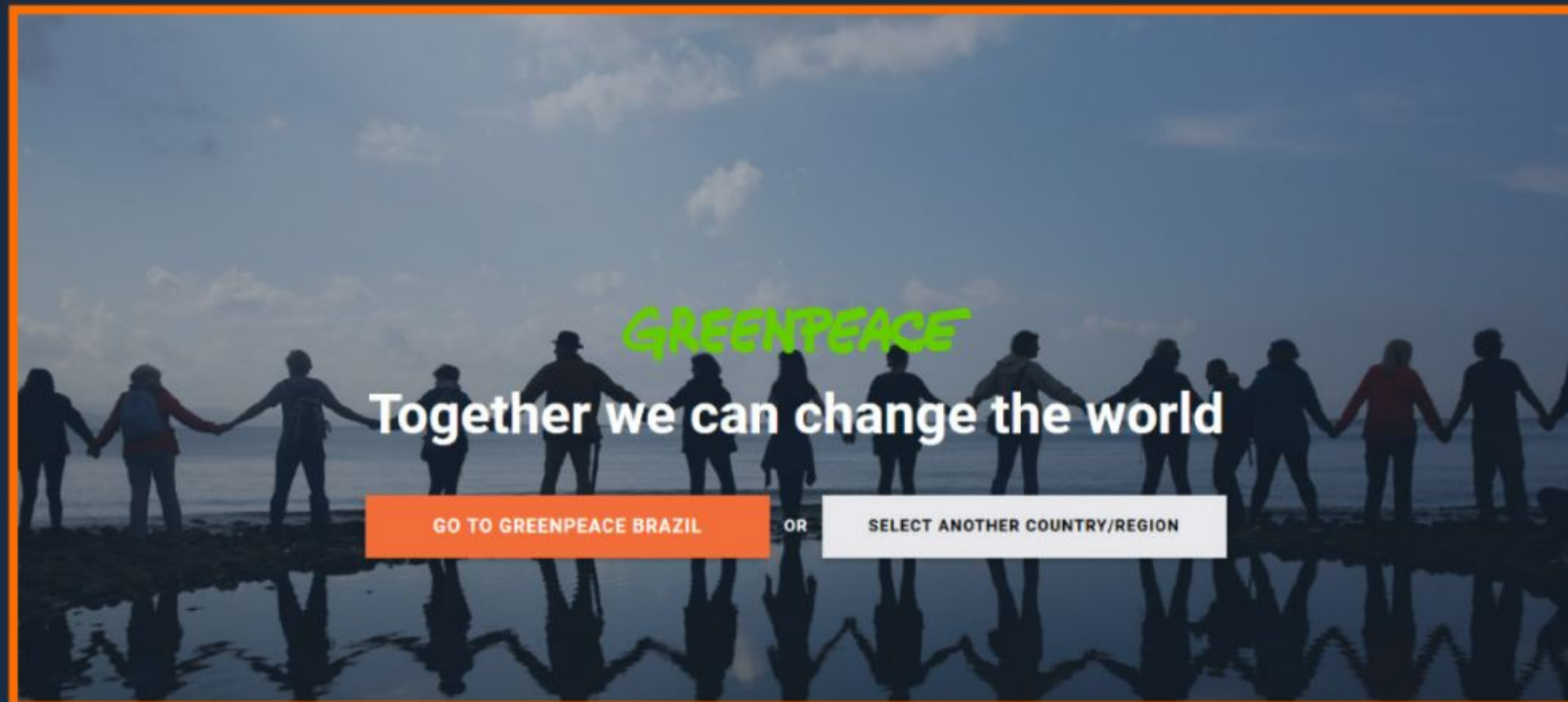
O interpretador tem como função **expor os códigos das páginas Web em formato amigável aos usuários**. Por exemplo, este é o formato do código-fonte de uma página Web:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Greenpeace</title>
6 <meta name="description" content="Greenpeace">
7 <meta name="robots" content="noindex, follow">
8 <script>
9     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
10    dataLayer.push({
11        'pageType': 'Landing Page',
12    });
13 </script>
14
15 <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
16    new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
17    j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'+l:':j.async=true;j.src=
18    'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
19    {color:'#205081'}})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N7SG829');</script>
20 <meta property="og:title" content="">
21 <meta property="og:type" content="article">
22 <meta property="og:url" content="https://www.greenpeace.org">
23 <meta property="og:description" content="Together we can change the world">
24 <meta property="og:image" content="https://www.greenpeace.org/static/img/image.jpg">
25 <meta property="og:image:width" content="1200">
26 <meta property="og:image:height" content="800">
27 <meta property="og:site_name" content="Greenpeace">
28 <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
29 <meta name="twitter:site" content="Greenpeace">
```



Protocolo HTTP

Veja como fica o trecho assinalado do *site* com a intervenção do interpretador:



Protocolo HTTP

Formato de Mensagens

- O protocolo HTTP define o formato das mensagens de pedido e de resposta.
- Cada mensagem é composta de quatro seções: a primeira seção na mensagem de pedido é chamada de linha de solicitação, a primeira seção na mensagem de resposta é chamada de linha de estado.
- As outras três seções têm os mesmos nomes nas mensagens de pedido e de resposta.



Protocolo HTTP

Formato de Mensagens

Legenda sp: Espaço cr: Retorno de carro lf: Nova linha

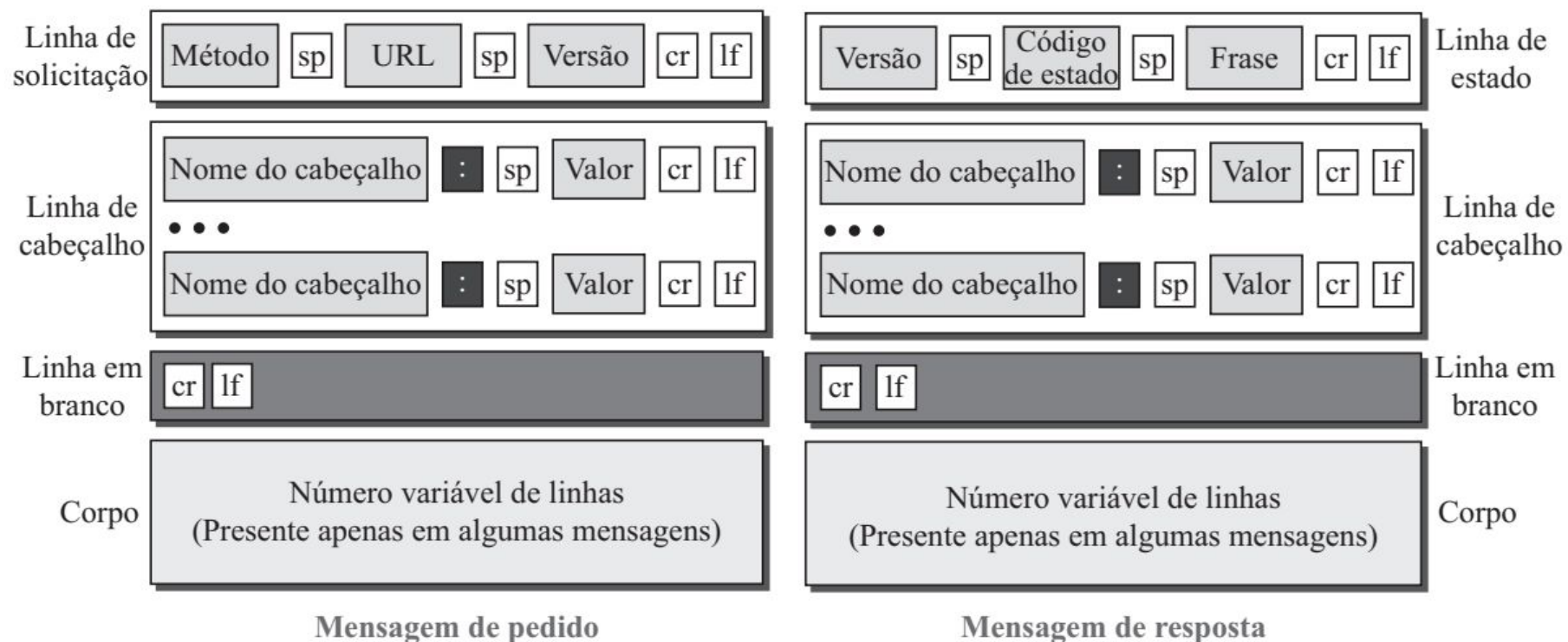


Figura 2.12 Formatos das mensagens de pedido e resposta.

Protocolo HTTP

Mensagem de Pedido

Tabela 2.1 Métodos	
Método	Ação
GET	Solicita um documento ao servidor
HEAD	Solicita informações sobre um documento, mas não o documento em si
PUT	Envia um documento do cliente para o servidor
POST	Envia alguma informação do cliente para o servidor
TRACE	Ecoa a solicitação recebida
DELETE	Remove a página Web
CONNECT	Reservado
OPTIONS	Consulta opções disponíveis

Protocolo HTTP

Mensagem de Pedido

Tabela 2.2 Nomes de cabeçalho de solicitação.

Cabeçalho	Descrição
User-agent	Identifica o programa-cliente
Accept	Mostra o formato de mídia que o cliente pode aceitar
Accept-charset	Mostra o conjunto de caracteres que o cliente pode manipular
Accept-encoding	Mostra o esquema de codificação que o cliente pode manipular
Accept-language	Mostra o idioma que o cliente pode aceitar
Authorization	Mostra quais permissões o cliente tem
Host	Mostra o <i>host</i> e o número de porta do cliente
Date	Mostra a data atual
Upgrade	Especifica o protocolo de comunicação preferencial
Cookie	Devolve o <i>cookie</i> para o servidor (explicado mais adiante)
If-Modified-Since	Se o arquivo foi modificado desde uma data específica



Protocolo HTTP

Mensagem de Resposta

Tabela 2.3 Nomes de cabeçalho de resposta.

Cabeçalho	Descrição
Date	Mostra a data atual
Upgrade	Especifica o protocolo de comunicação preferencial
Server	Fornecer informações sobre o servidor
Set-Cookie	O servidor pede ao cliente que salve um <i>cookie</i>
Content-Encoding	Especifica o esquema de codificação

Tabela 2.3 Nomes de cabeçalho de resposta. (Continuação)

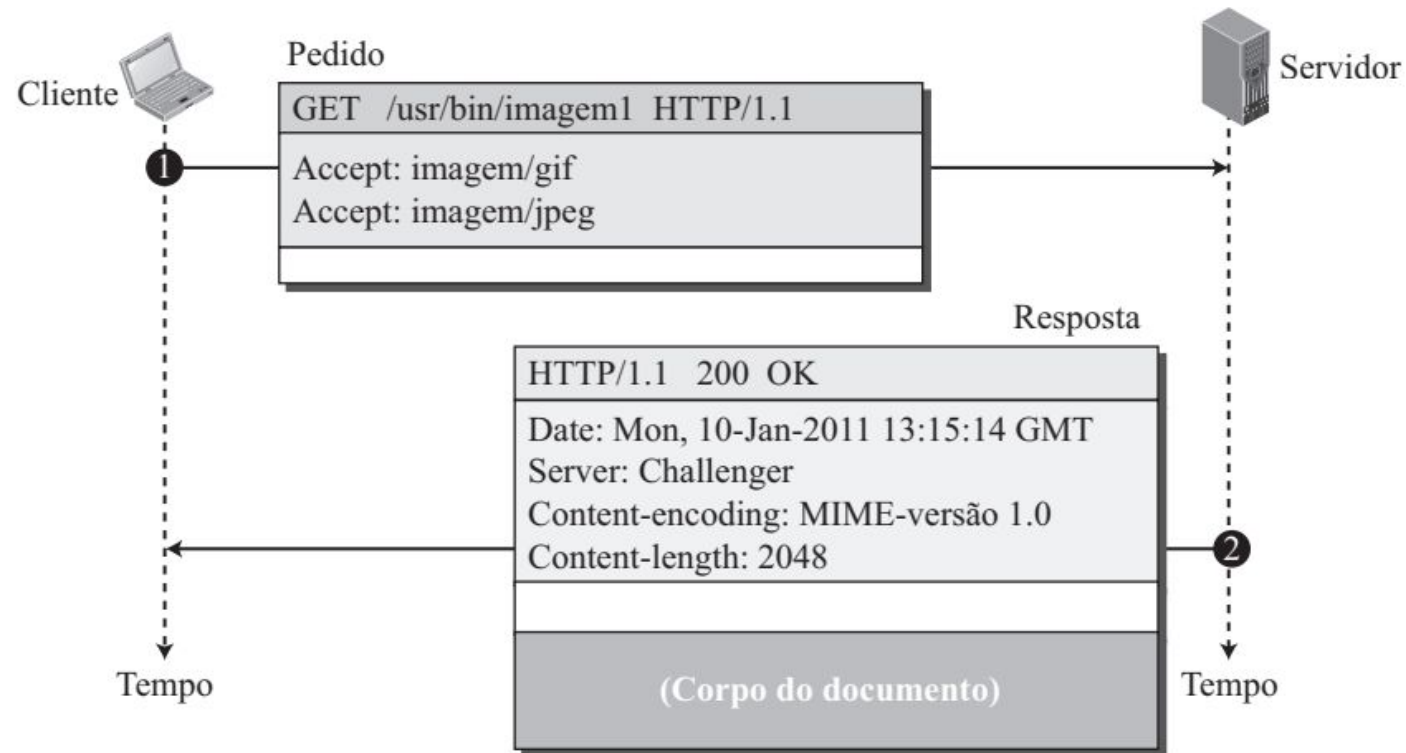
Cabeçalho	Descrição
Content-Language	Especifica o idioma
Content-Length	Mostra o comprimento do documento
Content-Type	Especifica o tipo de mídia
Location	Para pedir ao cliente que envie o pedido a outro <i>site</i>
Accept-Ranges	O servidor aceitará as faixas de <i>byte</i> requisitadas
Last-modified	Fornecer a data e a hora da última alteração



Protocolo HTTP

Exemplos

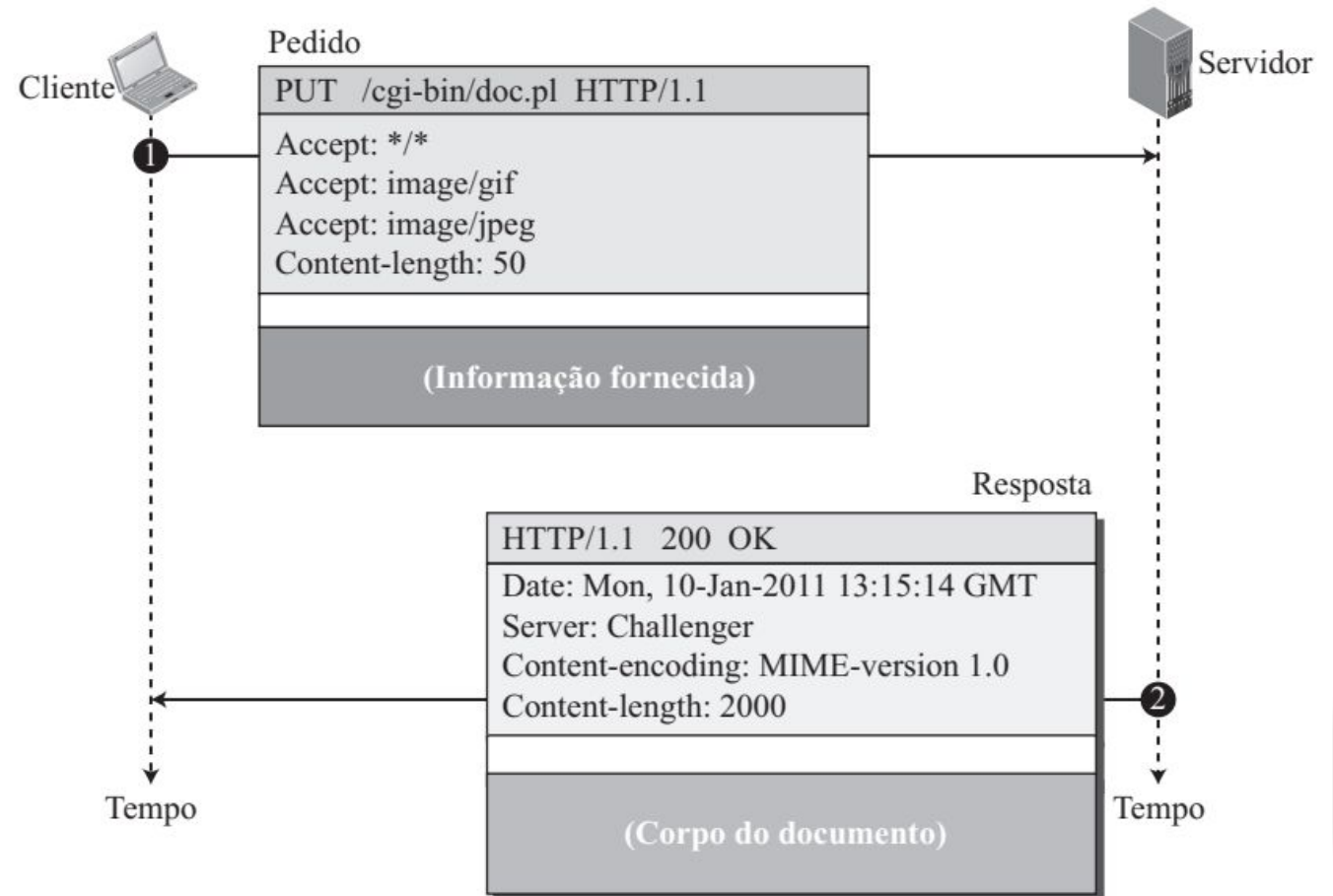
Esse exemplo recupera um documento (ver Figura 2.13). Usamos o método GET para recuperar uma imagem com o caminho `/usr/bin/imagem1`. A linha de solicitação mostra o método (GET), o URL e a versão do HTTP (1.1). O cabeçalho tem duas linhas que mostram que o cliente pode aceitar imagens no formato GIF ou JPEG. O pedido não tem um corpo. A mensagem de resposta contém a linha de estado e quatro linhas de cabeçalho que definem a data, o servidor, a codificação do conteúdo (versão do MIME, que será descrito quando discutirmos sobre correio eletrônico) e o comprimento do documento. O corpo do documento vem depois do cabeçalho.



Protocolo HTTP

Exemplos

Nesse exemplo, o cliente deseja enviar uma página Web para ser publicada no servidor. Usamos o método PUT, e a linha de solicitação mostra o método (PUT), o URL e a versão do HTTP (1.1). Existem quatro linhas de cabeçalhos. O corpo da solicitação contém a página Web a ser publicada. A mensagem de resposta contém a linha de estado e quatro linhas de cabeçalhos. O documento criado, que é um documento CGI, é fornecido como o corpo (ver Figura 2.14).



Protocolo HTTP

Pedido condicional

- Um cliente pode adicionar uma condição em seu pedido. Nesse caso, o servidor enviará a página Web solicitada se a condição for satisfeita, ou informará o cliente caso contrário. Uma das condições mais comuns impostas pelo cliente refere-se à data e hora em que a página Web foi modificada. O cliente pode enviar a linha de cabeçalho If-Modified-Since com o pedido para notificar ao servidor que precisa da página apenas se ela foi modificado após um certo ponto.

Protocolo HTTP

Pedido condicional

O exemplo a seguir mostra como um cliente pode impor a condição de data e hora de modificação em um pedido.

```
GET http://www.commonServer.com/information/arquivo1 HTTP/1.1
```

Linha de solicitação

```
If-Modified-Since: Thu, Sept 04 00:00:00 GMT
```

Linha de cabeçalho

Linha em branco

A linha de estado na resposta mostra que o arquivo não foi modificado após o instante de tempo definido. O corpo da mensagem de resposta também se encontra vazio.

```
HTTP/1.1 304 Not Modified
```

Linha de estado

```
Date: Sat, Sept 06 08 16:22:46 GMT
```

Primeira linha de cabeçalho

```
Server: commonServer.com
```

Segunda linha de cabeçalho

Linha em branco

```
(Corpo vazio)
```

Corpo vazio



Protocolo HTTP

Cookies

A World Wide Web foi originalmente concebida como uma entidade sem estado. Um cliente envia um pedido; um servidor responde, e o relacionamento entre as duas partes acaba aí. O propósito original da Web, a recuperação de documentos publicamente disponíveis, se encaixa perfeitamente nessa estrutura.

Entretanto, a Web atual tem outras funcionalidades que precisam se lembrar de algumas informações sobre os clientes; algumas delas estão listadas a seguir:

- Sites estão sendo usados como lojas virtuais, permitindo que os usuários naveguem pela loja, selecionem os itens desejados, coloque-os em um carrinho de compras virtual e paguem no final com um cartão de crédito.
- Alguns sites precisam permitir o acesso apenas a clientes registrados.
- Alguns sites são usados como portais: o usuário seleciona as páginas Web que ele deseja ver.
- Alguns sites são apenas agências de publicidade

Para esses fins, o mecanismo de cookies (cuja tradução literal seria “biscoito”) foi criado.



Protocolo HTTP

Criando e Armazenando Cookies

A criação e o armazenamento de cookies dependem da implementação; no entanto, o princípio básico permanece o mesmo.

1. Quando um servidor recebe um pedido de um cliente, ele armazena informações sobre o cliente em um arquivo ou em uma cadeia de caracteres. As informações podem incluir o nome de domínio do cliente, o conteúdo do cookie (informações que o servidor reuniu sobre o cliente, como nome, número da carteira de identidade etc.), um timestamp (registro de horário), e outras informações, dependendo da implementação.
2. O servidor inclui o cookie na resposta que envia ao cliente.
3. Quando o cliente recebe a resposta, seu navegador armazena o cookie no diretório de cookies, que é ordenado pelo nome de domínio do servidor



Protocolo HTTP

Usando Cookies

- Quando um cliente envia um pedido para um servidor, o navegador procura no diretório de cookies algum cookie enviado por aquele servidor.
- Caso seja encontrado, o cookie é incluído no pedido. Quando o servidor recebe o pedido, ele sabe que aquele é um cliente antigo, não um novo.
- Perceba que o conteúdo do cookie nunca é lido pelo navegador ou divulgado para o usuário. É um cookie “preparado” pelo servidor e “comido” pelo servidor.

